

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Moritz Langer

Hannes Winkler

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

Das Plancksche Wirkungsquantum wurde durch den Photoeffekt als $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt - damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [3] vereinbar.

Zusätzlich wurde die Boltzmannkonstante durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen auf $k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt - damit ist auch dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4] vereinbar, liegt

1 Einleitung

Die Planckschen Wirkungsquantum (h) und die Boltzmannkonstante (k_B) sind zwei fundamentalen Naturkonstanten der Physik.

Das Wirkungsquantum spielt eine zentrale Rolle in der Quantenmechanik um diskrete Energieniveaus zu beschreiben. Es wurde durch Planck's Versuche deutlich, dass das Wirkungsquantum **mit der Energie und Frequenz zusammen hängt**. Dass der Trägere dieser Energiepakete elektromagnetische Wellen, also Photonen sind, wurde durch Einstein's Erklärung des Photoelektrischen Effekts gezeigt. **Hierbei wird eine Photokathode mit monochromatischem Licht bestrahlt und über ein Anodenring und das anlegen von Bremsspannung die Photostromstärke gemessen.**

Die Boltzmannkonstante verknüpft die makroskopische Welt der Thermodynamik mit der mikroskopischen Welt der Atome und Moleküle und ist unverzichtbar für die statistische Physik. Sie beschreibt die Verteilung der Teilchenenergien in einem System in Abhängigkeit von der Temperatur. **Um diese Konstante zu bestimmen wurde der Diffusionsstrom eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen gemessen.**

Ziel dieses Versuchs ist es, sowohl das Planck'sche Wirkungsquantum als auch die Boltzmannkonstante experimentell zu bestimmen und deren Bedeutung in der Physik zu verstehen.

Die dazu verwendeten Methoden werden im folgenden Abschnitt erläutert.

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U_B \cdot e = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei ist U_B die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν die Frequenz der Photonen, A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material zu lösen und E_{kin} ist die maximale kinetische Energie. Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode "eingefangen" und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Gegenspannung, welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Zur experimentellen Bestimmung der Bremsspannung U_0 existieren zwei gebräuchliche Methoden. Zum einen kann diejenige Spannung bestimmt werden, bei der der gemessene Photostrom gerade verschwindet. Aufgrund des flachen Auslaufens der Kennlinie ist diese Methode jedoch mit vergleichsweise großen Unsicherheiten behaftet. Präziser ist es, den annähernd linearen Bereich der abfallenden Kennlinie zu bestimmen und diesen graphisch bis zum Schnittpunkt mit der Spannungsachse zu extrapolieren. Der so erhaltene Achsenabschnitt wird als Bremsspannung U_0 bezeichnet.

nung U_0 verwendet.

In der idealisierten Betrachtung verschwindet der Photostrom bei Erreichen der Bremsspannung U_0 schlagartig. In der Realität zeigt die Strom-Spannungs-Kennlinie jedoch keinen scharfen Knick. Dies liegt daran, dass die ausgelösten Photoelektronen keine einheitliche kinetische Energie besitzen, sondern einer Energieverteilung unterliegen. Während einige Elektronen die maximale kinetische Energie $E_{\text{kin,max}}$ erreichen, besitzen viele geringere Energien und werden daher bereits bei kleineren Gegenspannungen zurückgehalten. Zusätzlich führen thermische Effekte sowie Winkelverteilungen der Austrittsrichtungen zu einer weiteren Verbreiterung der Kennlinie. Der Photostrom nimmt daher mit zunehmender Gegenspannung kontinuierlich ab und geht erst allmählich gegen null.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(\nu)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann gegeben als $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das Planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit über die Steigung a bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors kann die Boltzmannkonstante bestimmt werden. Dieser Transistor besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) und einer p-dotierung (Basis). Ohne von außen angelegte Spannung bildet sich eine Potentialdifferenz, die sogenannte Antidiffusionsspannung U_A . Dadurch kommt es in der Sperrschicht zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband und verursachen ein Eigenleitungsstrom I_0 . Zum anderen können Elektronen hinreichender Energien $E > e \cdot U_A$ gegen die Antidiffusionsspannung ankommen um einen dem entgegengerichteten Diffusionsstroms I_D erzeugen. Die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien folgen der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)dE$$

T ist hierbei die Temperatur des Transistors im Wärmebad und k_B die Boltzmannkonstante. Der Diffusionsstroms ergibt dann durch:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)$$

Sobald keine äußere Spannung anliegt, heben sich der Eigenleitungsstrom und der Diffusionsstrom auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, benötigen Elektronen eine geringere Energie um das verringerte Potential

$e \cdot (U_A - U_{BE})$ zu überwinden. Dadurch verändert sich der Diffusionsstroms zu:

$$I_D(U_{BE}) = |I_0| \cdot \exp\left(\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right)$$

Diese Gleichung ist die Approximation von der Shockley-Gleichung: $I_D = I_S(\exp[\frac{e \cdot U}{k_B T}] - 1)$ für $U > 0$ und $eU \gg k_B T$, welche die Strom-Spannungs-Charakteristik eines p-n-Übergangs beschreibt.

Durch Wissen über die Temperatur und die Elementarladung lässt sich so durch Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmannkonstante mittels Steigung des linearen Bereichs bestimmen. Im theoretischen Modell wird ein idealer p-n-Übergang ohne Serienwiderstände und bei konstanter Temperatur angenommen. Daraus ergibt sich ein rein exponentieller Zusammenhang zwischen Strom und Spannung gemäß der Shockley-Gleichung. Im Experiment weicht ein realer Transistor jedoch von diesem Ideal ab: Serienwiderstände, Rekombinationseffekte und Selbsterwärmung führen insbesondere bei hohen Strömen zu Abweichungen vom exponentiellen Verlauf. Deshalb kann nur ein begrenzter Spannungsbereich zur Bestimmung der Boltzmannkonstanten herangezogen werden.

3 Experiment und Auswertung

3.1 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

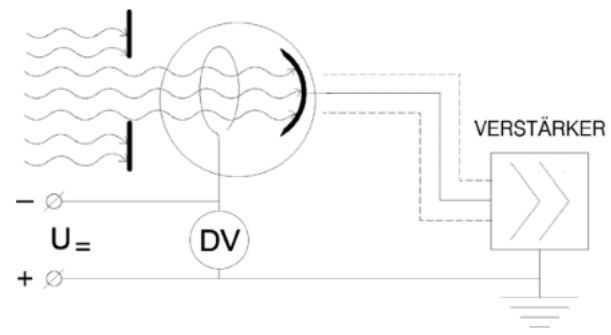


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums mit einer Quecksilberhochdrucklampe [1]

Nach dem Aufbau in Abbildung 1 wird gemessen. Die Bestrahlung der Photodiode erfolgt mit einer Quecksilberhochdrucklampe. Bevor das Licht die Photodiode trifft wird es durch einen Interferenzfilter monochromatisiert um eine spektrale Selektion vorzunehmen und um Beschädigungen an der Photodiode zu verhindern. Es wurde für die Wellenlängen $\lambda = 366 \text{ nm}, 405 \text{ nm}, 436 \text{ nm}, 546 \text{ nm}$ und 578 nm der Photostrom in Abhängigkeit der Bremsspannung gemessen. Anschließend wird die Bremsspannung über

den Strom aufgetragen und der horizontale Teil der Kurve gefittet. Der erste abweichende Punkt wird als **Bremsspannung** genommen. Beispielhaft für $\lambda = 366 \text{ nm}$:

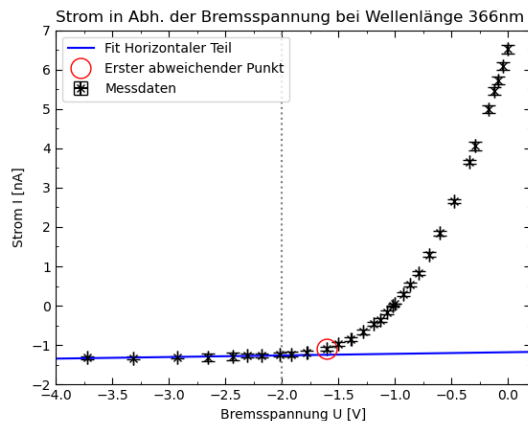


Abb. 2: Photostrom in Abhängigkeit der Bremsspannung für $\lambda = 366 \text{ nm}$

Da dieses Verfahren eine subjektive Komponente hat und dadurch der Fehler des Messgeräts zu klein ist, wird der Fehler auf $\pm 0.10 \text{ V}$ geschätzt. Dies wird nun für alle Wellenlängen durchgeführt. Die Ergebnisse sind:

$\lambda [\text{nm}]$	$ U_B [\text{V}]$
366	(1.60 ± 0.10)
405	(1.28 ± 0.10)
436	(0.98 ± 0.10)
546	(0.65 ± 0.10)
578	(0.55 ± 0.10)

Tabelle 1: Kniespannungen der Photodiode für die unterschiedlichen Wellenlängen

Nun wird mit der Lichtgeschwindigkeit ($c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) [2] und der Gleichung

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

die Lichtfrequenz berechnet. Mit (1) kann wie in 2.1 erklärt die Spannung in Abhängigkeit der Frequenz aufgetragen und über die Steigung die Planckkonstante bestimmt werden. Der Fit in Abb.3 steigt mit $m = (-3.41 \pm 0.39) \cdot 10^{-15} \text{ Vs}$ an. Aus

$$h = -m e$$

(Gleichung resultiert aus (1)) berechnet sich $h = (5.47 \pm 0.63) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [3] vereinbar. Die Hauptunsicherheit resultiert hierbei aus der begrenzten Anzahl an Messpunkten im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve. Dadurch ist die

Bestimmung der **Bremsspannung** nur ungenau möglich. Um diesen Fehler zu umgehen wäre größere Anzahl an Messpunkten sinnvoll. Diese könnten beispielsweise mittels digitaler Aufzeichnung der Spannungen passieren.

Eine weitere Fehlerquelle könnte durch die Verschmutzung der Photozelle entstanden sein. Diese könnte die Austrittsarbeit A verändert haben, was sich auf die Bestimmung der Kniespannung ausgewirkt hätte. Des weiteren könnte die Monochromatisierung des Lichts durch den Interferenzfilter unzureichend gewesen sein. Dies würde dazu führen, dass die Photozelle mit Licht verschiedener Frequenzen bestrahlt wird, was die Bestimmung der Kniespannung verfälscht.

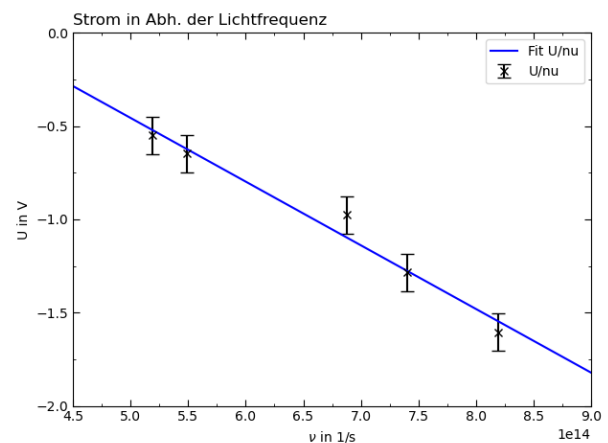


Abb. 3: Kniespannung der Photodiode in Abhängigkeit der Lichtfrequenz

3.2 Messung der Boltzmannkonstante

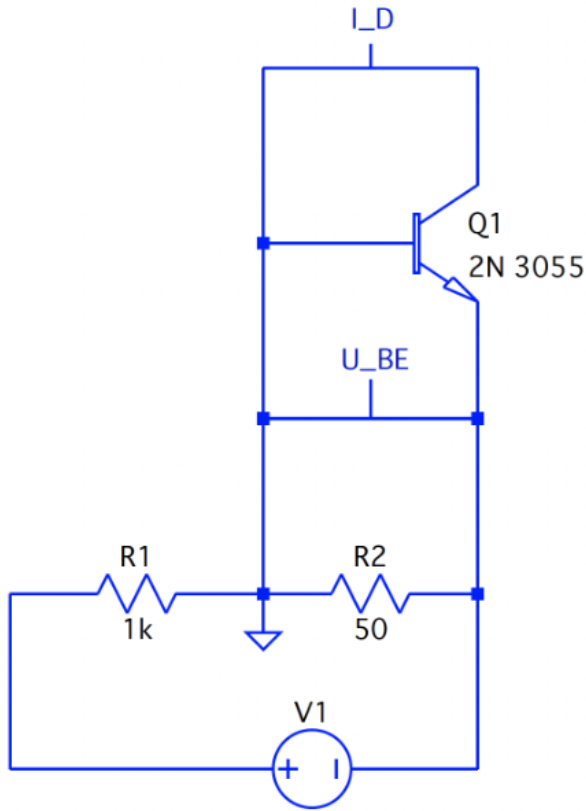


Abb. 4: Schaltskizze zur Bestimmung der Boltzmannkonstante mit einem 2N 3055 npn-Leistungstransistor [1]

Nach dem Aufbau in Abbildung 4 wird gemessen. Der npn-Leistungstransistor wird in das Kältethermostat Lauda RE104 eingebaut um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Bremsspannung U_{BE} wird zwischen Basis und Emitter des Transistors abgegriffen. Damit diese besser einzustellen ist, wird sie an ein Spannungsteiler angeschlossen.

Es wird bei drei verschiedenen Temperaturen ($T = 40^\circ C, 80^\circ C, 120^\circ C$) die Kennlinie I_D in Abhängigkeit der Spannung U_{BE} gemessen. Hierbei wird die Spannung U_{BE} erhöht bis ein Diffusionsstrom von $I_D \approx 10mA$ erreicht ist.

Für die Bestimmung der Boltzmannkonstante werden die für die jeweiligen Temperaturen gemessene $I_D(U_{BE})$ -Kennlinien graphisch aufgetragen. Da es sich um exponentiell ansteigende Kurven handelt, werden die Kennlinien halblogarithmisch aufgetragen.

Beispielhaft für $T = 40^\circ C$:

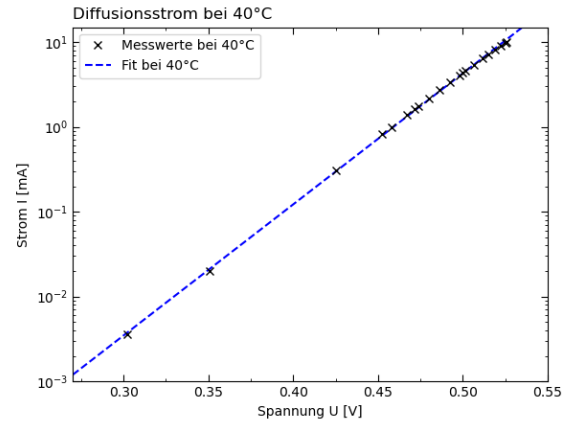


Abb. 5: Halblogarithmische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U für $T = 40^\circ C$

Mittels linearer Regression im linearen Bereich der Kurven lässt sich die Steigung m bestimmen, aus welcher die Boltzmannkonstante berechnet werden kann:

$$k_B = \frac{e}{m \cdot T}$$

Es ergeben sich folgende Werte:

$T [^\circ C]$	$m [\frac{1}{V}]$	$k_B [10^{-23} J/K]$
(40.00 ± 0.40)	(35.60 ± 0.16)	(1.437 ± 0.010)
(80 ± 0.40)	(31.75 ± 0.15)	(1.429 ± 0.010)
(120 ± 0.40)	(28.70 ± 0.12)	(1.420 ± 0.010)

Tabelle 2: Steigung des $I_D(U)$ -Graphen und daraus berechnete Boltzmannkonstante für die jeweiligen Temperaturen

Die Fehler der Temperaturen kommen vom Messgerät (Lauda Kältethermostat RE 104) und der Fehler für die Boltzmann Konstante folgt aus der gaußschen Fehlerrechnung. Aus diesen drei Werten wird nun das arithmetische Mittel gebildet, um einen Endwert für die Boltzmannkonstante zu erhalten.

$$k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} J/K$$

Der bestimmte Mittelwert ist mit dem Literaturwert von $k_{B, \text{lit}} = 1,380649 \cdot 10^{-23} J/K$ nicht vereinbar, liegt jedoch in derselben Größenordnung. Die Abweichung ist vermutlich vor allem auf systematische Unsicherheiten zurückzuführen, die im verwendeten Modell nicht vollständig berücksichtigt wurden.

Eine wesentliche Fehlerquelle stellen zusätzliche Serienwiderstände in der Messschaltung dar, etwa durch Lötstellen und Leitungen. Diese führen zu zusätzlichen Spannungsabfällen, sodass die tatsächlich am p-n-Übergang anliegende Basis-Emitter-Spannung kleiner ist als die gemessene Spannung. Dadurch wird

die Steigung der halblogarithmischen Auftragung verfälscht. Ebenso können Spannungsabfälle im Basis-Kollektor-Zweig sowie nichtideale Transistoreigenschaften das exponentielle Verhalten beeinflussen.

Zudem ist die zugrunde gelegte Näherung der Shockley-Gleichung

$$I = I_S \left(\exp \left(\frac{eU}{k_B T} \right) - 1 \right)$$

nur in einem begrenzten Strom- und Spannungsbereich gültig. Bei hohen Strömen treten Abweichungen durch Serienwiderstände und mögliche Selbsterwärmung auf, während bei kleinen Strömen Messunsicherheiten und Rekombinationseffekte stärker ins Gewicht fallen. Wird ein zu großer Bereich zur Auswertung verwendet, führt dies systematisch zu einer falschen Bestimmung der Steigung und damit von k_B .

Im Vergleich zu statistischen Unsicherheiten durch die begrenzte Anzahl an Messpunkten dürften diese systematischen Effekte den größeren Beitrag zur Gesamtabweichung leisten. Zwar könnte eine digitale Datenerfassung die statistische Streuung reduzieren, die dominierenden systematischen Fehler – insbesondere durch Spannungsabfälle und Temperaturabweichungen – würden dadurch jedoch nicht beseitigt. Eine unzureichend konstante Temperatur wirkt sich zusätzlich direkt auf das Ergebnis aus, da T proportional in die Auswertung eingeht und somit linear in die Bestimmung der Boltzmannkonstanten einfließt.

3.3 Zusammenfassung

Das Planck'sche Wirkungsquantum wurde durch Bestrahlen einer Photozelle mit verschiedenem monochromatisiertem Licht bestimmt. Aus der Knickspannung der Photodiode wurde das Wirkungsquantum zu $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt. Damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [3] vereinbar.

Die Boltzmannkonstante wurde durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Aus den gemessenen Kennlinien wurde die Boltzmannkonstante zu $k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung.

In beiden Messungen sind die Unsicherheiten zum einen auf die begrenzte Anzahl an Messpunkten zurückzuführen. Zum anderen sind Fehlerquellen im Versuchsaufbau, wie Verschmutzungen der Photozelle oder Lötstellenwiderstände im Transistoraufbau nicht zu vernachlässigen.

Um die beiden Konstanten genauer zu bestimmen gibt es mittlerweile hochpräzise Messmethoden. Für das Planck'sche Wirkungsquantum ist die festgelegte Messmethoden die Kibble-Waage [5]. Diese nutzt den

Quantenhalleffekt, den Josephson effekt und den internationalen Prototypen des Kilogramms (IPK) um das Wirkungsquantum auf $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ genau zu bestimmen.

Eine hochpräzise Messmethode für die Boltzmannkonstante ist die Messung mittels akustischem Gas-Thermometer [6]. Hierbei wird die Schallgeschwindigkeit in einem Gas bei verschiedenen Temperaturen gemessen um daraus die Boltzmannkonstante auf $k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ genau zu bestimmen.

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 02.12.2025 um 20.13 Uhr
- [2] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=Speed+of+light, besucht am 01.12.2025 um 20.05 Uhr
- [3] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=planck+constant, besucht am 01.12.2025 um 20.22 Uhr
- [4] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=Boltzmann, besucht am 01.12.2025 um 21.13 Uhr
- [5] <https://arxiv.org/pdf/1909.06286>, besucht am 02.12.2025 um 17.45 Uhr
- [6] <https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/An-acoustic-gas-thermometer-for-the/99841364802346>, besucht am 02.12.2025 um 18.10 Uhr